



Folha de Exercícios

SQL Avançada. Procedimentos, Funções, Triggers, Transações, Cursores e Eventos.
Segurança e Recuperação de Dados. Acesso e Manipulação de Bases de Dados por
Programas Externos.

Um Caso para Estudo

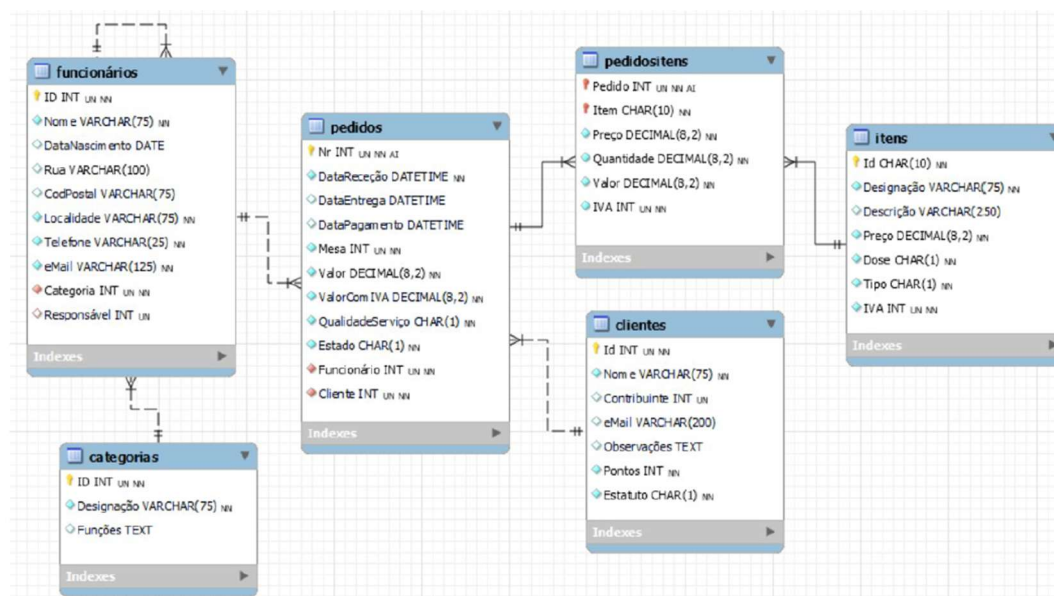


Figura 1 – Esquema lógico de uma base de dados de pedidos de refeições de um restaurante.

Considere o esquema de uma base de dados apresentado na Figura 1. Este esquema foi desenvolvido para implementar uma base de dados para um restaurante com capacidade para acolher os pedidos de refeição dos seus clientes. Analise com atenção o esquema apresentado, identificando e vendo a caracterização de cada um dos seus elementos. De seguida, resolva os seguintes exercícios:

- 1) Listar os pedidos de refeições que foram registados pelos funcionários '3', '9' e '6'.
- 2) Listar os funcionários que estão sob a gestão do responsável 'João Chefinho'.
- 3) Listar os pedidos de refeições que os clientes fizeram entre os dias '2025/10/25' e '2025/10/30'.
- 4) Listar os 10 itens mais vendidos durante as duas últimas semanas.
- 5) Inserir dois novos itens na base de dados.
- 6) Listar todos os itens que não foram pedidos nos dois últimos meses.
- 7) Inserir um novo atributo "Estado", do tipo CHAR(1), na tabela "Itens". Associar 'A' como valor por omissão.
- 8) Remover logicamente da base de dados todos os itens que não foram pedidos no último ano, isto é, alterar o valor do atributo "Estado" para 'R' nos registos desses itens.

- 9) Criar uma vista (*view*) que apresente os pedidos que ainda não foram atendidos, ordenando-os decrescentemente pelo seu tempo de espera (diferença entre a data corrente e a data de receção do pedido) em minutos.
- 10) Criar uma instrução preparada (*prepared statement*) que permita indicar o valor médio das refeições realizadas num determinado dia.
- 11) Desenvolver uma função (*user-defined function*) que indique o preço de um determinado item.
- 12) Desenvolva um gatilho (*trigger*) que atualize o número de pontos de um cliente, sempre que este faça um novo pedido de refeição. Cada refeição vale 10 pontos.
- 13) Desenvolva um procedimento que permita registar um pedido de refeição. Utilize transações.
- 14) Desenvolva um procedimento que emita um talão sempre que um pedido é registado na base de dados. Guardar os talões emitidos numa tabela específica.
- 15) Exportar os dados de um dado talão para um ficheiro xls.
- 16) Desenvolva um procedimento que transfira os registos de pedidos de refeições, de um dado mês, das tabelas que os acolhem, para um outro conjunto de tabelas de arquivo equivalentes. Crie as tabelas de arquivo necessárias para suportar o procedimento requerido.
- 17) Desenvolva um programa em Python que aceda à base de dados e apresente o top 10 dos clientes do restaurante. Para cada cliente, o programa deve indicar o número de pedidos realizados, o valor total dos pedidos e o seu número de pontos atual.
- 18) Criar um evento que durante a passagem de ano emita um cupão de desconto de 10% personalizado a todos os clientes que tenham nessa altura mais do que 99 pontos e que depois coloque a '0' o valor dos pontos de todos os clientes.

* * * * *